POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Technologie DevOps**
Kod przedmiotu:	DEV
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mmiotk@pjwstk.edu.pl
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Konfiguracja pipeline CI/CD w środowisku chmurowym; praca z narzędziami DevOps (Docker, Jenkins, GitLab CI); przygotowanie do kolokwium z zagadnień DevOps.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z techniką konteneryzacji na podstawie narzędzia Docker oraz Kubernetes. Efektem przedmiotu ma być możliwość utworzenia aplikacji typu REST API, która będzie spakowana za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with containerization techniques using Docker and Kubernetes. The expected outcome of the course is the ability to create a REST API application packaged with the above-mentioned tools.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Uzytkowanie komputerow (UKOS)	Znajomosc struktur plikow i katalogow; znajomosc pojecia procesu w systemie operacyjnym; umiejetnosc poslugiwania sie emulatorem terminala
Systemy operacyjne (SOP)	Podstawy administracji systemem operacyjnym
Technologie internetu (TIN)	Znajomosc protokolu HTTP; znajomosc pojec z zakresu tworzenia aplikacji internetowych

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do idei konteneryzacji	
2.	Praca oraz monitorowanie kontenerów	
3.	Tworzenie obrazów do użycia w kontenerze. Konteneryzacja istniejących aplikacji.	
4.	Wolumeny oraz rejestry w kontenerze	
5.	Tworzenie obrazów za pomocą technik multietapowych	
6.	Konfiguracja zasobów oraz sieci w kontenerach	
7.	Debugowanie kontenerów	
8.	Zarządzanie kontenerami na przykładzie narzędzia Docker Compose	
9.	Architektura konteneryzacji aplikacji	
10.	Pojęcie Continuous Integration	
11.	Narzędzie Jenkins jako przykład narzędzia do używania CI/CD	
12.	Zasada ciągłej interakcji (CI)	
13.	Proces wdrażania aplikcji za pomocą narzędzia Ansible	
14.	Proces monitorowania aplikacji w cyklu produkcyjnym	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
15.	Uruchomienie kontenerezowanej aplikacji w chmurze	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych w kontekście DevOps: wirtualizację sieci (SDN, overlay networks), protokoły routingu (BGP, OSPF), bezpieczeństwo sieciowe (TLS, mTLS, zero-trust) i monitoring sieci. [K_W08]
- Student zna i rozumie architekturę konteneryzacji (Docker, Kubernetes), zasady Infrastructure as Code (Terraform, Ansible), potoki CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI) i modele chmurowe (AWS, GCP, Azure). [K_W08]

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować, zainstalować i administrować infrastrukturą sieciową z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, stosując narzędzia automatyzacji i monitorowania. [K_U14]
- Student potrafi zbudować potok CI/CD automatyzujący budowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji kontenerowej na klaster Kubernetes z użyciem deklaratywnej konfiguracji infrastruktury. [K_U14]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy o dynamicznie rozwijającym się ekosystemie DevOps i chmurowym, śledzenia dokumentacji i społeczności open source. [K_K03]
- Student jest gotów do odpowiedzialnego zarządzania infrastrukturą z uwzględnieniem kosztów, bezpieczeństwa i zrównoważonego użytkowania zasobów chmurowych. [K_K06]

7. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium końcowe

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- ocena sporządzonego oprogramowania
- raport z wykonanego zadania

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży

9. Literatura

Podstawowa:

- S. Kane, Docker: Up & Running, O'Reilly, 2024.
- J. Nickloff, S. Kuenzli, Docker in Action, Manning Publications, 2019.
- G. Schenker, Learn Docker – Fundamentals of Docker 19.x, Packt Publishing, 2020.
- E. Stoneman, Learn Docker in a Month of Lunches, Manning Publications, 2020.

Uzupełniająca:

- A. Davis, Bootstraping Microservices with Docker, Kubernetes and Terraform, Manning Publications, 2021.
- E. Fouda, A Complete Guide to Docker for Operations and Development, Apress, 2022.
- F. Zammetti, Modern Full Stack Development using Typescript, React, Node.js, Webpack and Docker, Apress, 2020.